

STOCK VECTOR STUDIO

Manuale tecnico

Architettura, configurazione, API, sicurezza e runbook operativo

Versione 1.0

6 agosto 2026

Destinatari: sviluppatori, amministratori Azure/M365 e supporto tecnico

Perimetro del documento

La documentazione descrive la soluzione presente in C:\Code\ResizeImage e la configurazione sicura esposta dal runtime. Nessuna password, chiave, connection string o token è riportato.

Indice

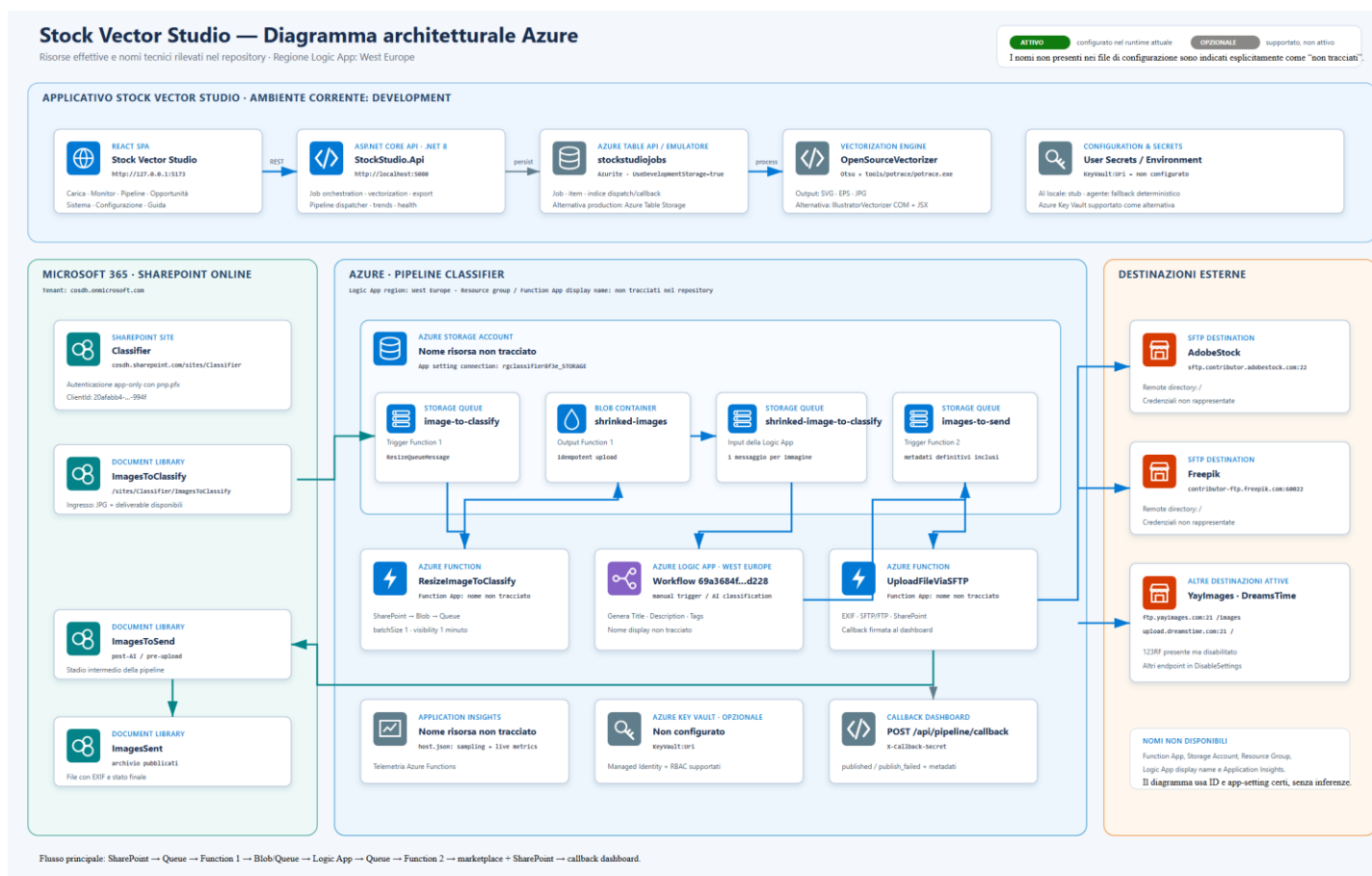
Indice	2
1. Scopo, contesto e principi	3
2. Architettura Azure	3
3. Struttura della soluzione	3
4. Componenti applicativi	4
4.1 Frontend React	4
4.2 API e controller	4
4.3 Servizi di elaborazione	4
4.4 Integrazione	4
5. Flussi end-to-end	4
5.1 Elaborazione locale	4
5.2 Pubblicazione Azure	5
6. Modello di stato	5
7. Persistenza	5
7.1 Azure Table / Azurite	5
7.2 File system	5
7.3 Cache	5
8. API REST	5
9. Risorse cloud e nomi tecnici	6
10. Configurazione corrente	7
11. Configurazioni supportate	9
11.1 Vettorializzazione	9
11.2 AI	9
11.3 Pipeline	9
12. Sicurezza	9
13. Trend e AI agentica	9
14. Avvio e distribuzione	10
14.1 Sviluppo locale	10
14.2 Build	10
14.3 Production	10
15. Operazioni e recovery	10
16. Verifica e qualità	10
17. Limiti e decisioni aperte	11

1. Scopo, contesto e principi

Stock Vector Studio estende la pipeline Azure Functions/Logic App esistente con una SPA React, un backend ASP.NET Core e un motore di vettorializzazione. Non duplica la pubblicazione: prepara asset, controlla metadati e consegna il materiale alla pipeline già operativa.

- Separazione netta fra produzione locale e pubblicazione cloud.
- Contratto ResizeQueueMessage condiviso tra backend e Azure Functions.
- Persistenza job in Azure Table API; artefatti su filesystem.
- Integrazioni esterne protette e degradazione esplicita delle funzioni AI.
- Dati di trend misurati; numeri AI rilette dalla fonte.

2. Architettura Azure



Nomi delle risorse

Il repository conserva nomi di funzioni, code, container, workflow ID e sito/librerie SharePoint. Non conserva display name di Function App, Storage Account, Resource Group, Logic App o Application Insights: il diagramma li marca come non tracciati invece di inferirli.

3. Struttura della soluzione

Progetto	Tecnologia	Responsabilità
StockStudio.Api	.NET 8 / ASP.NET Core	API, job processor, vettorializzazione, export, trend, dispatch e configurazione.

StockStudio.Shared	.NET Standard 2.0	Contratto condiviso ResizeQueueMessage.
resize-image	Azure Functions .NET 6 Windows	Pipeline AI/EXIF/FTP esistente: due funzioni queue-triggered.
frontend	React 18 + TypeScript + Vite 4	SPA operativa e dashboard.

C:\Code\ResizeImage\StockVectorStudio.sln

4. Componenti applicativi

4.1 Frontend React

La SPA è organizzata per view: UploadView, MonitorView, PipelineView, TrendsView, SystemView, ConfigurationView e GuideView. Il client api.ts centralizza autenticazione, timeout, tipi e download tramite header X-API-Key.

4.2 API e controller

JobsController gestisce ciclo job e export; MonitorController espone KPI; PipelineController integra SharePoint/code/callback; TrendsController espone intelligence; HealthController e ConfigurationController forniscono stato e configurazione sicura.

4.3 Servizi di elaborazione

- PipelineService: creazione job, normalizzazione raster, vettorializzazione e metadati.
- JobQueue + JobProcessorService: coda in-memory, background worker e recovery al riavvio.
- OpenSourceVectorizer: Otsu, binarizzazione, potrace e JPEG.
- IllustratorVectorizer: automazione COM/JSX, Action e timeout.
- StockValidator: regole SEO, marchi, limiti e blocchi dispatch.
- CsvExporter: layout Adobe/FreePik e neutralizzazione formula injection.

4.4 Integrazione

- SharePointStore: autenticazione PnP a certificato, upload e letture operative.
- QueueDispatcher: enqueue e profondità code.
- StockPipelineDispatcher: validazione, upload deliverable, nomi univoci, indice callback.

5. Flussi end-to-end

5.1 Elaborazione locale

1. POST multipart crea Job e item; gli originali vengono salvati sotto Storage/{jobId}/original.
2. Il jobId viene inserito in JobQueue.
3. JobProcessorService apre uno scope e chiama PipelineService.
4. Per vector: soglia/Otsu → potrace oppure Illustrator; per raster: normalizzazione JPEG.
5. Metadati provvisori e validazione vengono applicati; lo stato diventa completed o failed.
6. Store salva header e item in Table Storage; i file rimangono su disco.

5.2 Pubblicazione Azure

1. StockPipelineDispatcher carica gli asset in /sites/Classifier/ImagesToClassify/{baseName}.
2. QueueDispatcher accoda ResizeQueueMessage in image-to-classify quando lo storage è configurato.
3. ResizeImageToClassify legge da SharePoint, aggiorna shrinked-images e accoda shrinked-image-to-classify.
4. Logic App workflow 69a3684f...d228 genera metadati definitivi e accoda images-to-send.
5. UploadFileViaSFTP scrive EXIF, invia alle destinazioni e aggiorna SharePoint.
6. La Function invia callback firmata al backend, che aggiorna status e metadati.

6. Modello di stato

Stato	Origine	Significato
queued	Create/Retry	In attesa del background processor.
processing	PipelineService	Elaborazione locale in corso.
completed	PipelineService	Artefatti e metadati locali disponibili.
failed	PipelineService	Errore locale; retry ammesso.
dispatched	StockPipelineDispatcher	Consegnato a SharePoint/coda.
published	Callback	Pipeline esterna completata.
publish_failed	Callback	Invio esterno fallito; conservato in PublishStatus.

7. Persistenza

7.1 Azure Table / Azurite

AzureTableJobStore usa una entity header con PartitionKey=job e RowKey=jobId, più una entity per item con PartitionKey=jobId. L'indice dispatch usa PartitionKey=dispatch e RowKey derivato dal nome file.

7.2 File system

```
stock-studio\backend\StockStudio.Api\Storage\{jobId}\
```

Contiene originali e artefatti. La cancellazione job elimina entity e directory in modalità best-effort.

7.3 Cache

- Cache in-memory dei Job durante il processo.
- Cache Wikipedia mensile/giornaliera su disco.
- Cache delle risposte agentiche, default 12 ore, separata per provider/modello/parametri.

8. API REST

Metodo	Endpoint	Scopo
--------	----------	-------

POST	/api/jobs	Crea job da multipart file + mode.
GET	/api/jobs	Elenca riepiloghi job.
GET	/api/jobs/{id}	Dettaglio job e item.
PUT	/api/jobs/{id}/items/{itemId}	Aggiorna metadati.
POST	/api/jobs/{id}/items/{itemId}/retry	Riaccoda item fallito/bloccato.
POST	/api/jobs/{id}/items/{itemId}/revectorize	Rigenera vettore con soglia.
POST	/api/jobs/{id}/dispatch	Invia item validi alla pipeline.
GET	/api/jobs/{id}/export/*	CSV Adobe, CSV Freepik e bundle ZIP.
GET	/api/monitor/overview	KPI aggregati.
GET	/api/monitor/items	Item dispatched/published.
GET	/api/pipeline/status	Configurazione sintetica pipeline.
GET	/api/pipeline/queues	Profondità code.
GET	/api/pipeline/funnel	Conteggi librerie SharePoint.
GET	/api/pipeline/track	Ricerca file negli stadi.
POST	/api/pipeline/callback	Aggiorna publish status e metadati.
GET	/api/trends/themes	Opportunità generalizzate.
GET	/api/trends/live	Trend attuali filtrati.
GET	/api/trends/predicted	Previsioni da news.
GET	/api/trends	Eventi stagionali.
GET	/api/trends/relevance	Classificazione di una idea.
GET	/api/health	Health rapido.
GET	/api/configuration	Riepilogo sicuro configurazione.

9. Risorse cloud e nomi tecnici

Tipo	Nome tecnico	Ruolo / nota
SharePoint site	cosdh.sharepoint.com/sites/Classifier	ImagesToClassify, ImagesToSend, ImagesSent
Storage connection setting	rgclassifier8f3e_STORAGE	Nome account non tracciato nel repository
Queue	image-to-classify	Trigger ResizeImageToClassify
Blob container	shrunked-images	Output Function 1
Queue	shrunked-image-to-classify	Input Logic App
Logic App	Workflow 69a3684f...d228	West Europe; display name non tracciato

Queue	images-to-send	Trigger UploadFileViaSFTP
Azure Function	ResizeImageToClassify	Function App display name non tracciato
Azure Function	UploadFileViaSFTP	Function App display name non tracciato
Application Insights	Nome non tracciato	Sampling e Live Metrics da host.json
SFTP	AdobeStock	sftp.contributor.adobestock.com:22
SFTP	Freepik	contributor-ftp.freepik.com:60022
FTP	YayImages	ftp.yayimages.com:21 /images
FTP	DreamsTime	upload.dreamstime.com:21 /

10. Configurazione corrente

Snapshot sicuro generato dal runtime: 2026-08-06T08:01:59.8854021Z. I valori sensibili sono sostituiti da indicatori di presenza.

Gruppo	Voce	Valore	Chiave
Vettorializzazione	Motore attivo	opensource	Vectorize:Engine
Vettorializzazione	Soglia	Automatica (Otsu)	Vectorize:AutoThreshold / Threshold
Vettorializzazione	Inversione immagini scure	Sì	Vectorize:InvertIfMostlyDark
Vettorializzazione	Riduzione impurità	2 px	Vectorize:TurdSize
Vettorializzazione	Smoothing curve	1	Vectorize:AlphaMax
Vettorializzazione	Tolleranza ottimizzazioni	0,2	Vectorize:OptTolerance
Vettorializzazione	JPEG	4000px · qualità 92	Vectorize:JpegLongEdge / JpegQuality
Vettorializzazione	Illustrator	200% · timeout 180s	Vectorize:Illustrator
AI e metadati	Provider	stub	Ai:Provider
AI e metadati	Motore agentico	Fallback deterministico	Ai:Provider / Endpoint / ApiKey
AI e metadati	Metadati locali	Provvisori locali; definitivi dalla Logic App	Ai:Provider
AI e metadati	Modello / deployment	gpt-4o-mini	Ai:Model / Deployment

AI e metadati	Endpoint	predefinito del provider	Ai:Endpoint
AI e metadati	API key	Non configurata	Ai:ApiKey
AI e metadati	Cache risposte agente	12 ore	Ai:CacheHours
AI e metadati	Immagine inviata al modello	lato max 1024px	Ai:ImageMaxEdge
AI e metadati	Keyword massime	40	Ai:MaxKeywords
AI e metadati	Temperatura metadati	0,4	Ai:Temperature
Pipeline Azure	Trigger effettivo	Azure Queue	Pipeline:StorageConnectionString
Pipeline Azure	Sito SharePoint	cosdh.sharepoint.com	Pipeline:SiteUrl
Pipeline Azure	Libreria di ingresso	/sites/Classifier/ImagesToClassify	Pipeline:LibraryFolder
Pipeline Azure	Autenticazione e SharePoint	Configurata · pnp.pfx	Pipeline:ClientId / Tenant / CertificatePath
Pipeline Azure	Coda	image-to-classify	Pipeline:QueueName
Pipeline Azure	Storage coda	Configurato	Pipeline:StorageConnectionString
Pipeline Azure	File inviato	jpg	Pipeline:DispatchFile
Pipeline Azure	Callback dashboard	Senza shared secret	Pipeline:CallbackSecret
Persistenza	Backend	Azurite (emulatore locale)	Tables:ConnectionString
Persistenza	Tabella	stockstudiojobs	Tables:TableName
Persistenza	File generati	Disco locale sotto Storage/	Storage locale
Sicurezza e runtime	Ambiente	Development	ASPNETCORE_ENVIRONMENT
Sicurezza e runtime	API key	Non configurata	Security:ApiKey
Sicurezza e runtime	Callback pipeline	Non protetta	Pipeline:CallbackSecret
Sicurezza e runtime	Key Vault	Non configurato	KeyVault:Uri
Sicurezza e runtime	CORS	http://localhost:5173	Cors:AllowedOrigins

11. Configurazioni supportate

11.1 Vettorializzazione

- Vectorize:Engine=opensource: headless, potrace incluso, adatto a server.
- Vectorize:Engine=illustrator: richiede Windows, Illustrator, script JSX e Action opzionale.

11.2 AI

- stub: nessuna AI locale; Logic App produce i metadati definitivi.
- openai: Ai:ApiKey + Ai:Model.
- azure: Ai:Endpoint + Ai:Deployment + Ai:ApiKey.
- compatible: endpoint OpenAI-compatible con tool calling.

11.3 Pipeline

- Queue: Pipeline:StorageConnectionString configurata.
- SharePoint-triggered: storage vuoto, trigger esterno sulla libreria.
- Pipeline:DispatchFile: jpg, eps oppure svg.

12. Sicurezza

- Security:ApiKey protegge tutte le route /api tramite X-API-Key.
- La callback è esclusa dall'API key ma usa Pipeline:CallbackSecret e X-Callback-Secret.
- In production, pipeline attiva senza callback secret impedisce l'avvio.
- SharePoint usa client ID, tenant e certificato PnP.
- Key Vault è opzionale tramite DefaultAzureCredential; User Secrets sono consigliati in sviluppo.
- Download autenticati tramite fetch e header; nessuna chiave in query string.
- ConfigurationController non espone segreti o connection string.

Rischio residuo

Il file `resize-image/appsettings.json` contiene configurazioni legacy sensibili. In produzione spostare i secret in Key Vault/app settings e ruotare le credenziali.

13. Trend e AI agentica

Il motore combina fonti reali e logica applicativa. Google Trends RSS fornisce temi attuali; Google News RSS segnala eventi futuri; Wikipedia Pageviews misura pubblico, stagionalità e traiettoria.

- LiveTrendService classifica titolo + notizia nel tema stock generico e misura il tema canonico.
- ThemeOpportunityService ordina il catalogo vendibile per domanda, timing e momentum.
- AgenticStockIntelligence usa tool `measure_interest`, `get_trending` e `get_news`.
- StockIntelligenceRouter usa agente se configurato e fallback deterministico in caso contrario.
- Le motivazioni numeriche mostrate vengono costruite da Facts rimisurati, non dal testo libero del modello.

14. Avvio e distribuzione

14.1 Sviluppo locale

```
azurite --silent --skipApiVersionCheck
dotnet run --launch-profile http
npm run dev -- --host 127.0.0.1 --port 5173
```

14.2 Build

```
dotnet build StockVectorStudio.sln --nologo
npm run build
```

14.3 Production

- Impostare ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production e ASPNETCORE_URLS.
- Usare Azure Table Storage e storage persistente per gli artefatti.
- Configurare CORS, API key, callback secret, SharePoint e Key Vault/app settings.
- Distribuire la Function App Windows con le due funzioni e le dipendenze EXIF/FTP.

15. Operazioni e recovery

Evento	Comportamento / runbook
Riavvio backend	RequeueUnfinishedJobs reinserisce job queued/processing.
Item failed	POST retry azzera gli step e riaccoda.
Queue Function fallisce	Eccezione rilanciata: retry Azure Queue e poison queue.
Upload blob già eseguito	Function 1 elimina e riscrive shrinked-images, quindi continua.
Logic App non raggiungibile	Function 2 registra l'errore senza impedire il callback dashboard.
Callback non risolta	Usa indice dispatch; fallback solo su item dispatched non pubblicati.
SharePoint lento/non disponibile	UI mostra errore parziale; usare Probe e funnel.
Trend provider limitato	Cache e classificazione contestuale evitano lookup di ogni nome proprio.

16. Verifica e qualità

- Build soluzione .NET: StockStudio.Api, StockStudio.Shared e resize-image.
- Build TypeScript/Vite.
- Audit endpoint 17/17.
- Regressione vector/raster e CSV.
- Test callback secret, API key header, CSV injection e production validation.
- Test agente: ultimo round tool e rimozione di numeri non verificati.
- Diagrammi: controllo geometrico con 0 intersezioni linea/testo.

17. Limiti e decisioni aperte

- I template CSV restano best-effort finché non vengono confrontati con template contributor aggiornati.
- La saturazione Adobe/Freepik non è letta automaticamente: i siti bloccano lo scraping.
- I nomi display di alcune risorse Azure non sono tracciati nel repository.
- I file generati sul disco locale richiedono storage persistente in scale-out.
- Il motore agentico resta inattivo finché non viene configurato un provider AI reale.